

Control de Servomotor vía WiFi con Arduino UNO R4

Reporte de práctica — Sistemas Programables

1. Descripción del proyecto

Este proyecto consiste en el control remoto de un servomotor mediante una interfaz web alojada en el propio Arduino UNO R4 WiFi. El usuario accede a la dirección IP del dispositivo desde un navegador (en la misma red WiFi) y utiliza un control deslizante (slider) para ajustar el ángulo del servomotor en tiempo real, entre 0° y 180°.

La comunicación se realiza mediante peticiones HTTP tipo GET: cada vez que el usuario mueve el slider, el navegador envía una petición a la ruta /servo?angulo=X, donde X es el valor seleccionado. El Arduino interpreta ese valor y mueve el servomotor a la posición indicada.

2. Objetivos de aprendizaje

- Establecer una conexión WiFi entre el Arduino UNO R4 y una red local.
- Implementar un servidor web embebido (WiFiServer) capaz de recibir peticiones HTTP.
- Controlar un servomotor mediante la librería Servo.h, interpretando parámetros recibidos por la URL.
- Diseñar una interfaz HTML sencilla con un control deslizante que envíe datos al microcontrolador mediante JavaScript (fetch).
- Verificar el funcionamiento del sistema mediante el Monitor Serial.

3. Material utilizado

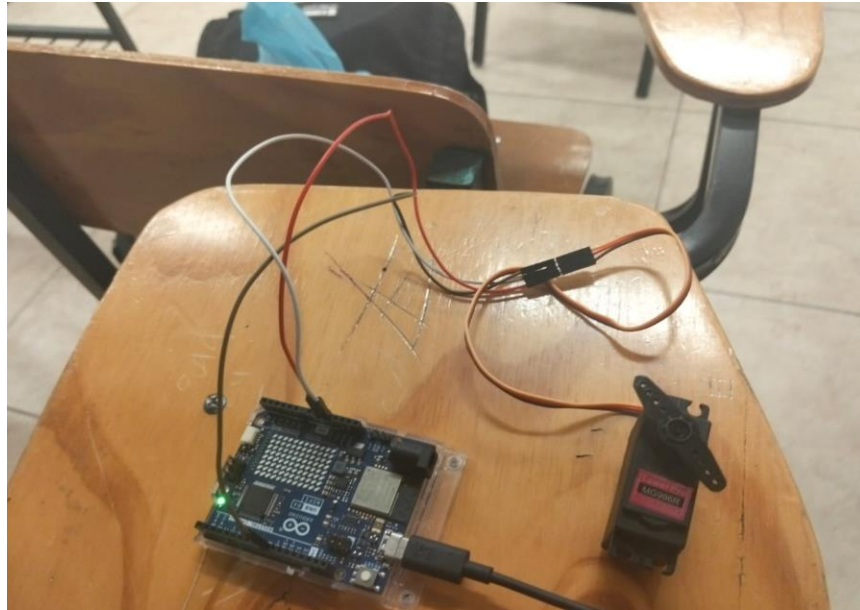
- Arduino UNO R4 WiFi
- Servomotor TowerPro MG996R
- Cables Dupont macho-macho y macho-hembra
- Cable USB para alimentación y programación
- Computadora con Arduino IDE
- Red WiFi local

4. Diagrama de conexión

El servomotor se conectó de la siguiente manera:

- Cable de señal (naranja) → Pin digital 9 del Arduino (pin PWM)
- Cable de alimentación (rojo) → 5V
- Cable de tierra (café/negro) → GND

A continuación se muestra el montaje físico utilizado durante la práctica:



5. Explicación del código

El código se divide en tres partes principales:

5.1 Configuración inicial (setup)

Se inicializa la comunicación serial, se asocia el servomotor al pin 9 dejándolo en posición central (90°), y se establece la conexión WiFi utilizando las credenciales de la red. Una vez conectado, se imprime la dirección IP asignada al dispositivo, la cual es necesaria para acceder a la interfaz web desde el navegador.

5.2 Atención de peticiones (loop)

El Arduino escucha continuamente si un cliente (el navegador) se conecta al servidor. Cuando llega una petición, se lee la primera línea de la solicitud HTTP y se busca el parámetro `angulo=` dentro de la URL. El valor recibido se convierte a número entero, se limita al rango de 0 a 180 grados con la función `constrain()`, y se envía al servomotor con `miServo.write(angulo)`.

5.3 Interfaz web (paginaHTML)

El Arduino genera y envía una página HTML con un control deslizante (`input type='range'`). Cada vez que el usuario suelta el control, una función en JavaScript (`fetch`) envía el nuevo valor al Arduino sin necesidad de recargar la página, logrando un control fluido en tiempo real.

6. Funcionamiento observado

Durante las pruebas, el sistema respondió correctamente a los cambios de ángulo enviados desde la interfaz web, moviendo el servomotor de forma inmediata y sin retrasos perceptibles. El Monitor Serial confirmó la recepción de cada ángulo enviado, lo que permitió validar que la comunicación WiFi y la interpretación de los datos funcionaban correctamente.

7. Conclusiones

Esta práctica permitió comprender cómo un microcontrolador con capacidad WiFi puede actuar simultáneamente como servidor web y como controlador de un actuador físico. Se reforzó el manejo de peticiones HTTP tipo GET

para transmitir datos sencillos sin necesidad de protocolos más complejos, así como el uso de JavaScript básico para lograr una interacción en tiempo real entre la interfaz y el hardware. Además, se evidenció la importancia de limitar y validar los valores recibidos (constrain) para proteger al servomotor de posiciones fuera de su rango de operación.

8. Video del funcionamiento

Se anexa video demostrativo del funcionamiento del sistema, mostrando el control del servomotor desde la interfaz web en tiempo real.